

Sprawozdanie

Projektowanie Systemów Informatycznych

Ćwiczenia nr 6 cz. 1 i 2

Projektowanie danych

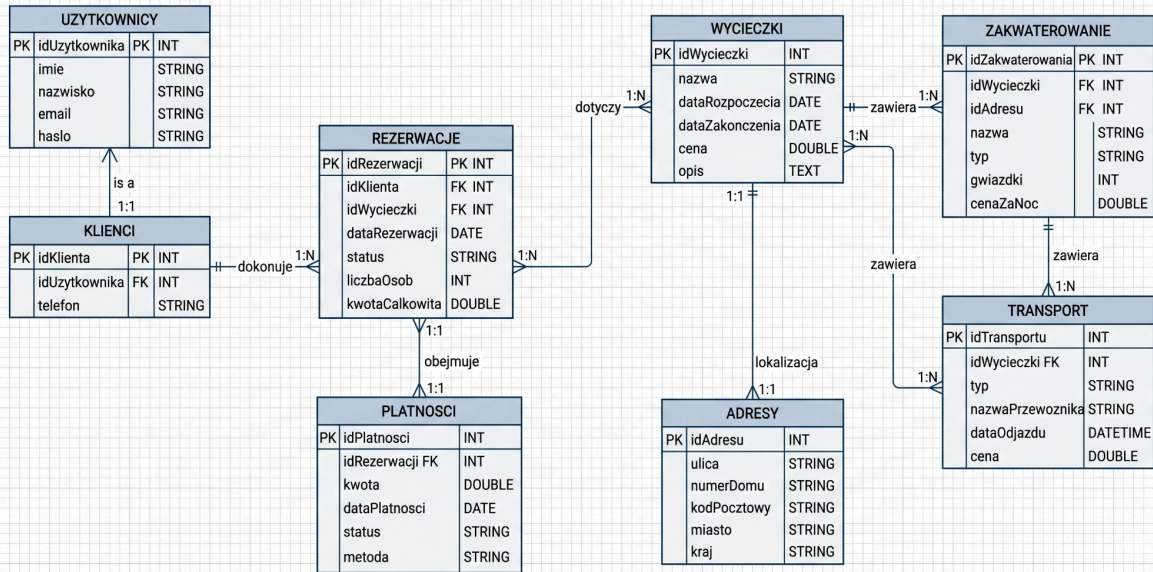
Projekt: Biuro Podróży

Imię i nazwisko, nr Indeksu: Paweł Częczek, 173855

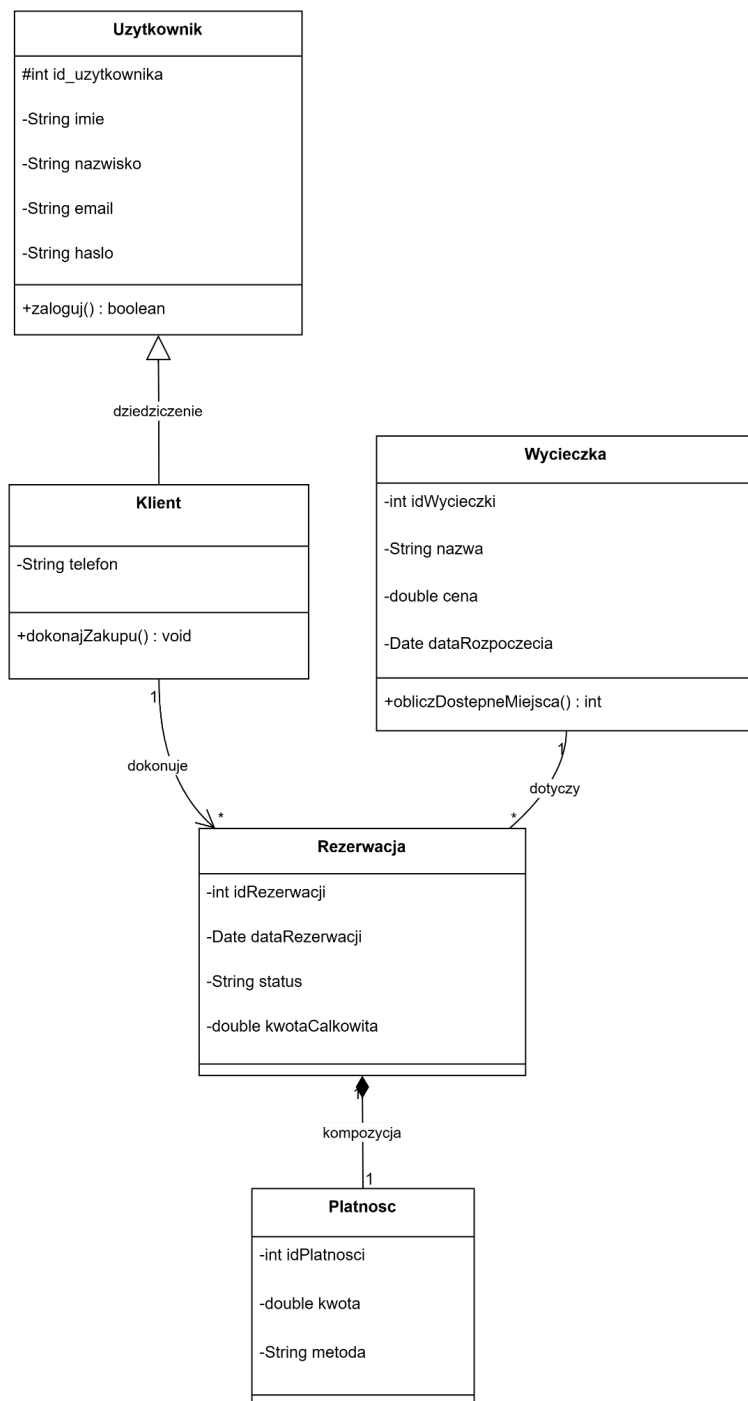
Imię i nazwisko, nr Indeksu: Mateusz Olszewski, 181149

Zad. 1

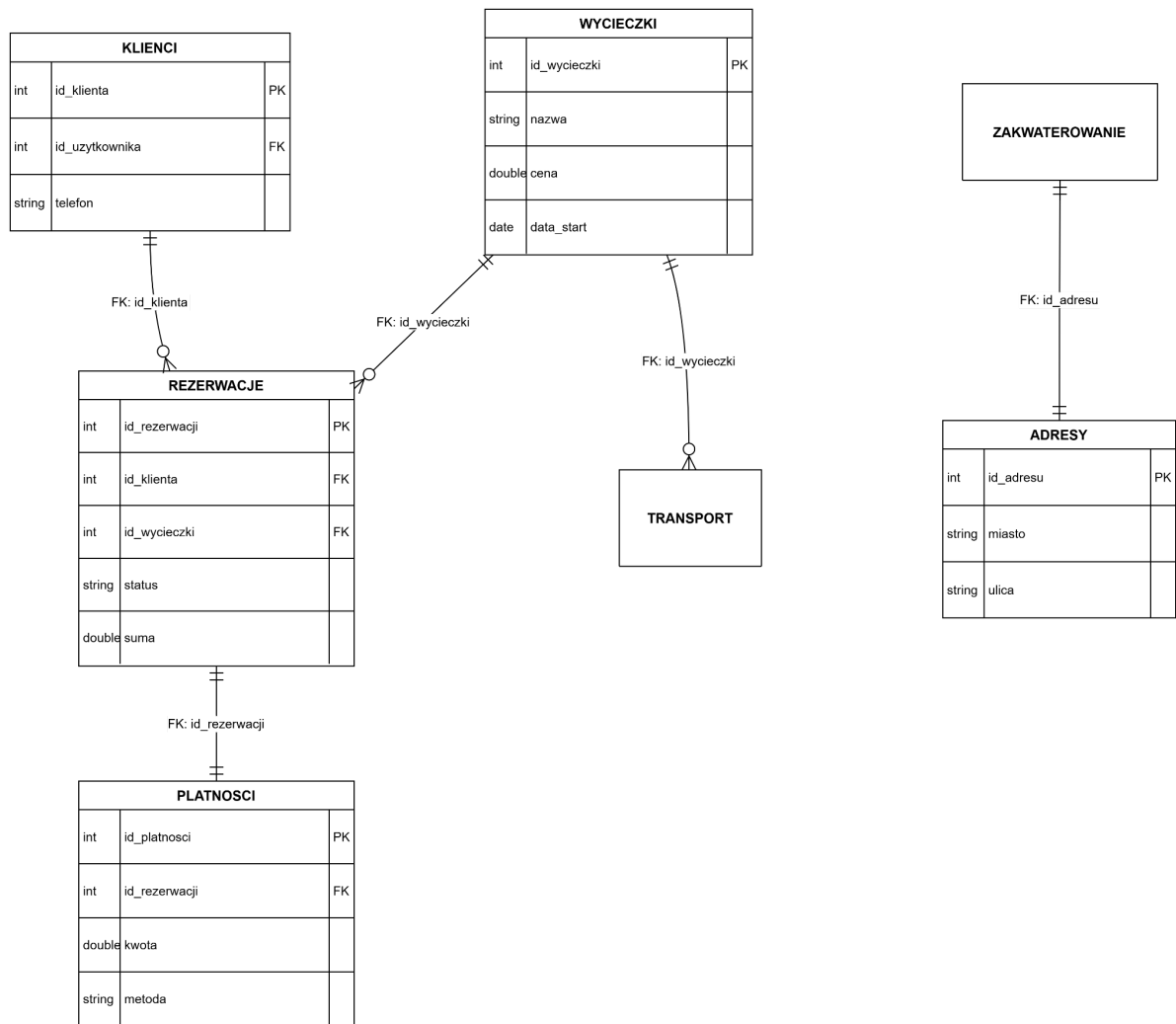
SCHEMAT RELACYJNEJ BAZY DANYCH DLA SYSTEMU HORIZON TRAVEL



Zad 2.1.



Zad 2.2.

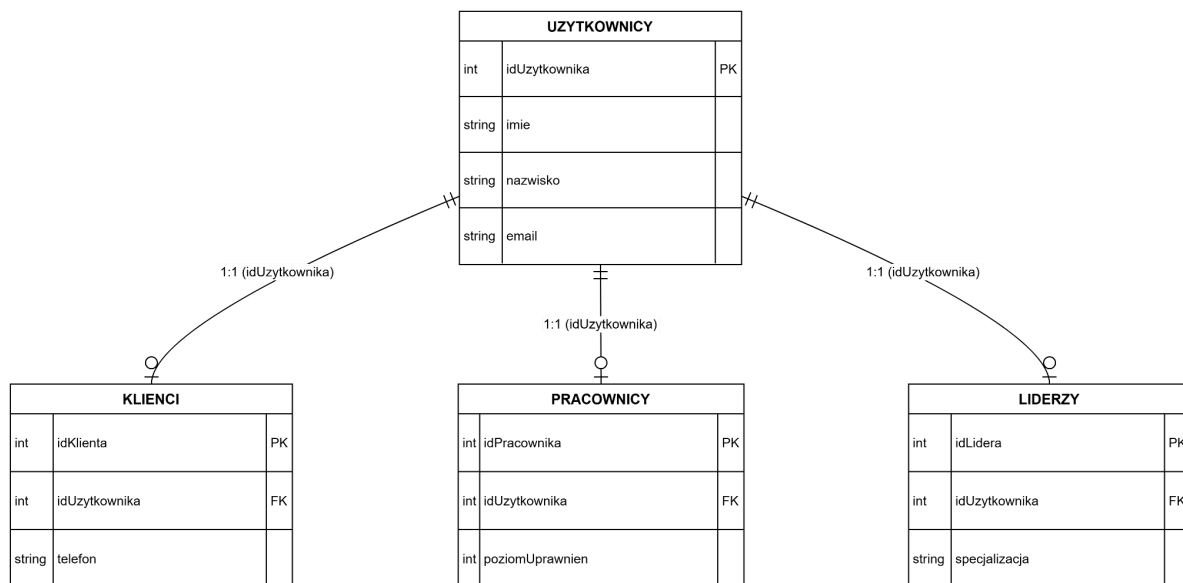


Zad 3.

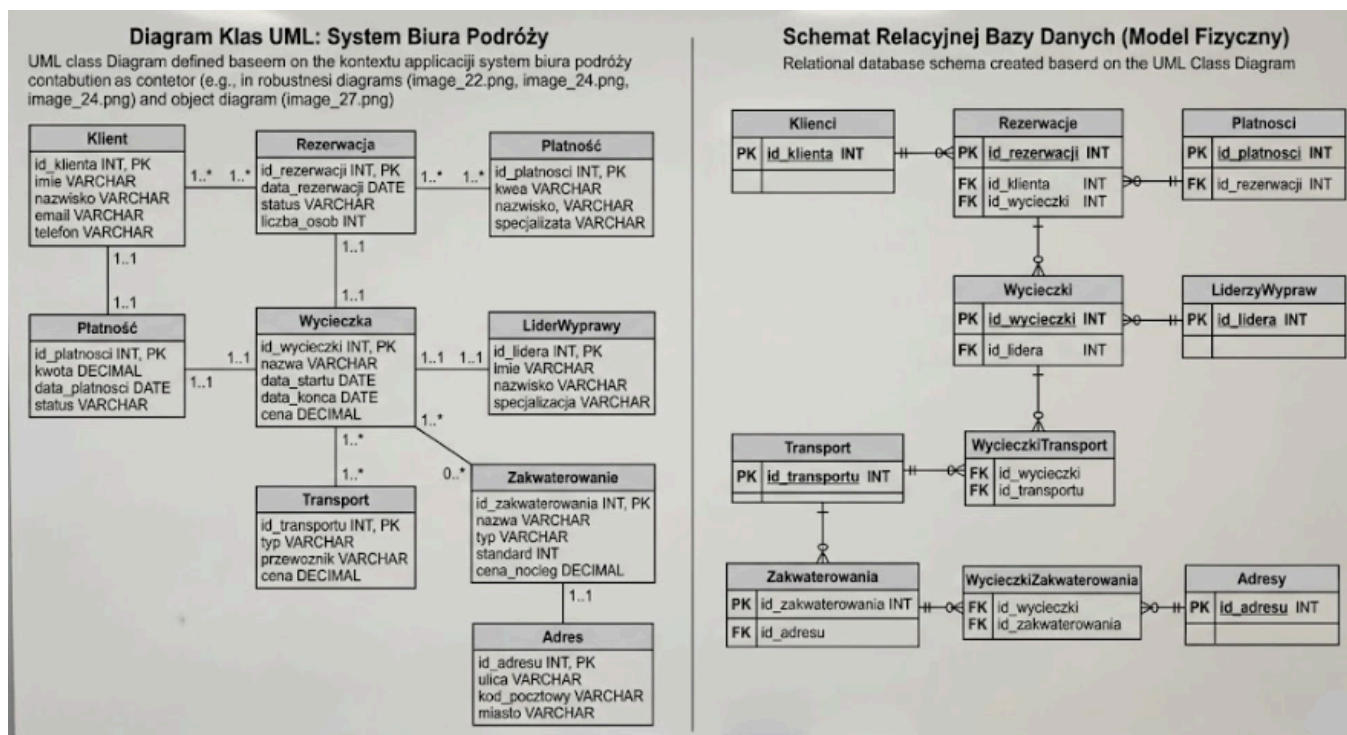
UZYTKOWNICY			
int	id_uzytkownika	PK	
string	imie		
string	nazwisko		
string	email		
string	haslo		
string	typ_uzytkownika		KLIENT / PRAC / LIDER
string	telefon		Tylko dla Klienta
int	poziom_uprawnien		Tylko dla Pracownika
string	specjalizacja		Tylko dla Lidera

KLIENCI		
int	idKlienta	PK
string	imie	
string	nazwisko	
string	email	
string	telefon	

PRACOWNICY		
int	idPracownika	PK
string	imie	
string	nazwisko	
string	email	
int	poziomUprawnien	



Zad 4.



Normalizacja

Zad1.

1. Studenci (idStudenta, nazwisko, imie, idWydziału, nazwa Wydziału)

- **Czy jest w 3PN?** Nie.
- **Uzasadnienie:** Atrybut **nazwa Wydziału** zależy bezpośrednio od atrybutu **idWydziału** (który nie jest kluczem głównym), a nie od klucza głównego **idStudenta**.
- **Po normalizacji:**
 - Studenci (idStudenta, nazwisko, imie, idWydziału)
 - Wydziały (idWydziału, nazwaWydziału)

2. Pozycje Umowy (idUmowy, dataUmowy, wartoscUmowy, idWarunku Umowy, trescWarunku Umowy)

- **Czy jest w 3PN?** Nie.
- **Uzasadnienie:** Atrybut **trescWarunku Umowy** niesie informację o atrybucie **idWarunku Umowy** (który nie jest kluczem głównym tej tabeli), a nie bezpośrednio o kluczu głównym **idUmowy**.
- **Po normalizacji:**
 - PozycjeUmowy (idUmowy, dataUmowy, wartoscUmowy, idWarunkuUmowy)
 - WarunkiUmowy (idWarunkuUmowy, trescWarunkuUmowy)

3. Dzierzawy (idDzierzawy, dataOd, dataDo, nrGruntu, powierzchnia Gruntu, typGruntu)

- **Czy jest w 3PN?** Nie.
- **Uzasadnienie:** Atrybuty **powierzchnia Gruntu** oraz **typGruntu** opisują konkretny grunt i zależą od atrybutu **nrGruntu** (który nie jest kluczem głównym), a nie od klucza **idDzierzawy**.
- **Po normalizacji:**
 - Dzierzawy (idDzierzawy, dataOd, dataDo, nrGruntu)
 - Grunty (nrGruntu, powierzchniaGruntu, typGruntu)

4. Kredyty (idKredytu, dataKredytu, kwotaKredytu, iloscRat, nazwiskoKlienta, telefonKlienta)

- **Czy jest w 3PN?** Nie.
- **Uzasadnienie:** Atrybut **telefonKlienta** zależy od klienta (reprezentowanego przez **nazwiskoKlienta**), a nie od klucza głównego **idKredytu**. Wymaga to wydzielenia danych klienta do osobnej tabeli (i dodania sztucznego klucza), aby uniknąć redundancji.
- **Po normalizacji:**
 - Kredyty (idKredytu, dataKredytu, kwotaKredytu, iloscRat, idKlienta)
 - Klienci (idKlienta, nazwiskoKlienta, telefonKlienta)

5. Zabytki (idZabytku, nazwaZabytku, opisZabytku, miasto, wojewodztwo, iloscMieszkancow)

- **Czy jest w 3PN?** Nie.
- **Uzasadnienie:** Atrybuty **wojewodztwo** oraz **iloscMieszkancow** to informacje przypisane bezpośrednio do atrybutu **miasto** (który nie jest kluczem głównym), a nie do samego zabytku opisanego kluczem **idZabytku**.
- **Po normalizacji:**
 - Zabytki (idZabytku, nazwaZabytku, opisZabytku, idMiasta)
 - Miasta (idMiasta, miasto, wojewodztwo, iloscMieszkancow)

Zad2.

1. Ewidencja zezwoleń na połowy

Schemat w 3PN:

- **Wedkarze** (id_wedkarza [PK], imie, nazwisko)
- **Lowiska** (id_lowiska [PK], nazwa, obszar)
- **Ryby** (id_ryby [PK], nazwa)
- **Zezwolenia** (nr_zezwolenia [PK], dataOd, dataDo, id_wedkarza [FK], id_lowiska [FK])
- **Zarybienia** (id_lowiska [PK/FK], id_ryby [PK/FK], dataZarybienia [PK], iloscRyb)

2. Ewidencja zaproszeń na bal charytatywny

Schemat w 3PN:

- **Goscie** (id_goscia [PK], imie, nazwisko, plec, firma)
- **Bale** (id_balu [PK], nazwa, data, godz)
- **Sponsorzy** (nip [PK], nazwa, adres)
- **Zaproszenia** (id_goscia [PK/FK], id_balu [PK/FK], data_wystawienia, potwierdzenie_uczestnictwa)
- **Sponsorowanie** (nip [PK/FK], id_balu [PK/FK], kwota)

Zad3.

1. Dziedzina: Dziekanat

Proponowany schemat w 3PN:

- **Kierunki** (id_kierunku [PK], nazwa_kierunku)
- **Studenci** (id_studenta [PK], imie, nazwisko, plec, srednia_ocen, id_kierunku [FK])
- **Stypendia** (id_stypendium [PK], nazwa_stypendium, kwota_stypendium)
- **PrzyznaneStypendia** (id_przyznania [PK], id_studenta [FK], id_stypendium [FK], data_przyznania)

2. Dziedzina: Kadry

Proponowany schemat w 3PN:

- **Działy** (id_dzialu [PK], nazwa_dzialu)
- **Stanowiska** (id_stanowiska [PK], nazwa_stanowiska)
- **Pracownicy** (id_pracownika [PK], imie, nazwisko, staz_pracy_w_latach, kwota_angazu, id_dzialu [FK], id_stanowiska [FK])